

Resumo: Computação Distribuída

Conceitos essenciais sobre sistemas formados por vários computadores conectados.

O que é computação distribuída?

Computação distribuída é um modelo em que vários computadores independentes trabalham juntos para realizar uma tarefa. Para o usuário, o sistema pode parecer único, mas internamente existem vários nós se comunicando pela rede.

Esse conceito aparece em serviços de nuvem, redes sociais, bancos digitais, sistemas de busca, streaming e bancos de dados modernos.

Ideia central: dividir responsabilidades entre diferentes máquinas para ganhar desempenho, disponibilidade e escalabilidade.

Características principais

- Comunicação entre processos ou servidores por meio da rede.
- Execução cooperativa ou paralela de tarefas.
- Compartilhamento de processamento, dados e armazenamento.
- Possibilidade de falhas parciais, quando uma máquina cai e outras continuam.

Exemplos

Exemplo	Uso da distribuição
Streaming	Vários servidores entregam vídeos para usuários de regiões diferentes.
Banco digital	Serviços separados cuidam de login, saldo, transações e notificações.
Busca na internet	Muitas máquinas processam índices e consultas ao mesmo tempo.

Resumo: Computação Distribuída - continuação

Benefícios

- Escalabilidade: a capacidade aumenta adicionando mais máquinas.
- Disponibilidade: o sistema pode continuar funcionando mesmo com falhas.
- Desempenho: tarefas podem ser divididas e executadas em paralelo.
- Organização: componentes diferentes podem cuidar de responsabilidades diferentes.

Desafios

Sistemas distribuídos são mais complexos porque dependem de rede. Mensagens podem atrasar, serviços podem ficar indisponíveis e partes diferentes do sistema podem ter visões temporariamente diferentes dos dados.

- Concorrência: vários componentes acessam recursos ao mesmo tempo.
- Consistência: manter dados corretos entre servidores diferentes.
- Tolerância a falhas: continuar funcionando mesmo com quedas.
- Sincronização: coordenar ações entre partes independentes.

Conceitos importantes

Alguns termos frequentes são replicação, particionamento, balanceamento de carga, filas de mensagens, microsserviços e consenso. Eles ajudam a construir sistemas mais robustos.

Resumo final: computação distribuída permite criar sistemas grandes e escaláveis, mas exige cuidado com comunicação, falhas, consistência e coordenação.